

Síndromes Diarreicas em Pediatria

Vamos falar de um tema que, independente de você fazer pediatria ou ser médico generalista, vai aparecer na sua vida. Pode ser um sobrinho, um filho de amigo, alguém vai pedir sua opinião sobre uma criança com diarreia. Então, vamos dominar esse assunto.

Primeiramente, precisamos ter na cabeça a **definição de diarreia aguda**: são três ou mais evacuações em um dia, ou uma criança que mudou o padrão evacuatório habitual, e tudo isso com duração menor do que sete dias. A principal etiologia sempre será viral. Em segundo lugar, ficam bactérias e parasitas de forma mais equilibrada.

As provas adoram inverter essa ordem. Fique atento, pois a alternativa que coloca parasitoses como principal causa de diarreia infecciosa está errada. Vírus reinam absolutos nesse cenário.

Quanto aos **mecanismos fisiopatológicos**, precisamos lembrar dois principais: o aquoso e o inflamatório. Dentro do mecanismo aquoso, dividimos em **osmótico** e **secretor**. Na diarreia osmótica, existe um conteúdo hiperosmolar no lúmen intestinal que puxa muita água, gerando grande volume de fezes líquidas. A característica fundamental aqui é que a diarreia **melhora com o jejum**. O exemplo clássico é a intolerância à lactose. Já na diarreia secretora, o agente etiológico produz toxinas que estimulam a secreção ativa de eletrólitos e água, de modo que o jejum não resolve o problema. Nesse grupo, temos o **rotavírus** como principal vírus causador de diarreia aguda, especialmente em menores de dois anos. O norovírus também aparece frequentemente associado a surtos. A cólera entra aqui com um marco visual importante: sempre que a questão mencionar **diarreia em água de arroz**, você é obrigado a pensar em cólera.

Pegadinha de prova: A E. coli se divide em vários subtipos. A E. coli enterotoxigênica e a enteropatogênica causam diarreia aquosa secretora. Já a E. coli

entero-hemorrágica causa disenteria e está relacionada à Síndrome Hemolítico-Urêmica.

O mecanismo **inflamatório** é o mais fácil de identificar clinicamente porque corresponde à **disenteria**: presença de muco e sangue nas fezes, geralmente acompanhada de quadro sistêmico com febre, mal-estar e irritabilidade. As principais etiologias são Shigella, E. coli entero-hemorrágica e Campylobacter. Vale lembrar que o Campylobacter pode mimetizar apendicite e, como complicação tardia, pode evoluir com Síndrome de Guillain-Barré. Se a questão trouxer uma criança que teve diarreia há algumas semanas e agora apresenta fraqueza ascendente, pense em Campylobacter.

Gatilho para memorizar: Diarreia osmótica melhora com jejum. Se não melhora com jejum, é secretora. Disenteria é inflamatória, com sangue, muco e sintomas sistêmicos.

Manejo da Diarreia Aguda

Agora vamos ao **manejo da diarreia aguda**, que é o que mais cai em prova e o que você mais vai usar na prática. A base é o protocolo do Ministério da Saúde, que divide os pacientes em três planos de acordo com o grau de desidratação: A, B e C.

Para classificar o paciente, você precisa observar alguns parâmetros:

- No **Plano A**, a criança está hidratada: alerta, ativa, sem sede excessiva, olhos normais, lágrimas presentes, pulso cheio.
- No **Plano B**, a criança está desidratada mas ainda consegue beber: está irritada, intranquila, **sedenta**, bebe água com avidez, pode ter olhos fundos e choro sem lágrimas.
- No **Plano C**, a desidratação é grave: a criança está **comatosa, letárgica, hipotônica ou inconsciente, incapaz de beber** ou bebe muito mal, **pulso fraco ou ausente**. Para classificar como Plano C, a criança precisa ter pelo menos dois sinais de gravidade, sendo que precisamos ter pelo menos 1 dos elementos em negrito.

O **Plano A** é ambulatorial. A hidratação será feita em casa com qualquer líquido, oferecido após cada evacuação. Para menores de um ano, oferece-se 50 a 100 mL após cada evacuação. Para crianças de um a dez anos, dobra-se o volume: 100 a 200 mL. Acima de dez anos, trata-se como adulto e oferece-se o quanto aceitar. Orientações adicionais incluem manter alimentação normal, estimular o aleitamento materno em bebês que ainda mamam, e prescrever **zinco por via oral durante 10 a 14 dias**. A dose é de 10 mg/dia para menores de seis meses e 20 mg/dia para maiores de seis meses até cinco anos.

Comentário crítico: A composição do soro de reidratação oral inclui sódio, potássio, cloro, glicose e citrato. Os probióticos ainda não têm consenso pelo Ministério da Saúde e não são recomendados oficialmente. Se a questão mencionar probiótico como conduta, desconfie.

O **Plano B** significa que a criança já está desidratada e precisa ser hidratada na unidade de saúde, mas ainda aceita via oral. Lembre-se: B de "beba agora" ou B de "beba aqui". Administra-se soro de reidratação oral na dose de 50 a 100 mL/kg, oferecido continuamente durante quatro a seis horas. A alimentação fica suspensa durante esse período, exceto para bebês em aleitamento materno exclusivo, que podem continuar mamando. Se houver vômitos persistentes, pode-se usar **ondansetrona** para melhorar a aceitação oral. Após as quatro a seis horas, reavalia-se: se melhorou, libera para casa com orientações do Plano A; se permanece desidratado, pode-se tentar a **gastróclise** com sonda nasogástrica, mantendo ainda o Plano B por via enteral; se evoluiu para desidratação grave ou não melhorou após seis horas mesmo com sonda, progride-se para o Plano C.

O **Plano C** é reservado para desidratação grave. Lembre-se: C de "cuidado". A criança precisa ser internada e a hidratação deve ser endovenosa. Divide-se em duas fases: expansão e manutenção.

Na **fase de expansão**, utiliza-se soro fisiológico ou Ringer lactato. Para menores de um ano, faz-se 30 mL/kg em uma hora na primeira etapa, seguido de 70 mL/kg em cinco horas. Para maiores de um ano, o mesmo volume de 30 mL/kg é infundido em apenas 30 minutos, seguido de 70 mL/kg em duas horas e meia. Cardiopatas e

recém-nascidos toleram menos volume, então a dose inicial é reduzida para 10 mL/kg. Após a expansão, inicia-se a **fase de manutenção e reposição** com soro glicosado a 5% associado a soro fisiológico na proporção de 4:1, calculado pela regra de Holliday-Segar, acrescido de reposição conforme perdas e suplementação de potássio.

Mnemônico para os planos: A = Ambulatorial (casa), B = Beba agora (unidade de saúde, via oral), C = Cuidado (internação, via endovenosa).

Sobre a **antibioticoterapia**, não seja o médico que prescreve antibiótico para toda diarreia. A maioria é viral e autolimitada. As indicações de antibiótico são: **disenteria** (sangue e muco com sintomas sistêmicos), **comprometimento do estado geral** e **cólera**. A escolha do antibiótico varia conforme a faixa etária. Menores de três meses ou imunodeficientes precisam de internação com antibiótico endovenoso, geralmente ceftriaxona. De três meses a dez anos (<30kg), a opção é **azitromicina** via oral 5 dias ou ceftriaxona intramuscular 3-5 dias. Acima de dez anos (>30kg), pode-se usar **ciprofloxacino VO 3 dias** ou ceftriaxona IM 3-5 dias. Observe que a ceftriaxona serve para qualquer faixa etária, então se estiver em dúvida na prova, ela pode ser a resposta correta. Na ausência de melhora em 2 dias, internar se <10 anos ou >10 anos com comprometimento do estado geral.

Pegadinha de prova: Na cólera, o antibiótico obrigatório é a **doxiciclina**, independente da idade. Nunca use antidiarreicos. Pacientes desnutridos, independente da idade, devem ser internados.

Síndrome Hemolítico-Urêmica

Agora vamos falar da **Síndrome Hemolítico-Urêmica**, conhecida pela sigla SHU. Essa é uma questão mais elaborada, mas quando aparece na prova, é para diferenciar os candidatos. A SHU é a forma mais comum de microangiopatia trombótica em crianças e ocorre tipicamente após infecção por **E. coli entero-hemorrágica**, que produz a toxina Shiga. Essa toxina causa lesão endotelial nos pequenos vasos, gerando inflamação, formação de microtrombos e consumo de plaquetas. As hemácias, ao passarem pelos vasos lesados, sofrem cisalhamento

mecânico e se fragmentam, causando hemólise. O rim é o órgão mais acometido pela trombose microvascular.

A **tríade clássica da SHU** é: **anemia hemolítica microangiopática** (com esquizócitos no esfregaço), **plaquetopenia** e **insuficiência renal aguda**. O quadro típico é de uma criança menor de cinco anos que apresentou disenteria há cerca de uma semana, melhorou espontaneamente da diarreia, mas alguns dias depois retorna pálida, com petéquias, oligúria e irritabilidade. Os exames mostram hemoglobina baixa com reticulocitose, plaquetas muito reduzidas, ureia e creatinina elevadas, e sedimento urinário alterado com hematúria e cilindros.

O **manejo da SHU** é de suporte. Não se usa antibiótico, pois pode aumentar a liberação de toxina. O tratamento inclui correção da anemia com transfusão se necessário, suporte hemodinâmico e diálise quando indicada. A plasmaférese pode ser considerada em casos refratários.

Gatilho para SHU: Criança pequena com disenteria recente que evolui com anemia, plaquetopenia e insuficiência renal. Não esqueça essa tríade.

Diarreias crônicas

Passando para as **diarreias crônicas**, a definição considera duração maior do que quatro semanas. Primeiro, sempre exclua causas infecciosas. Depois, classifique pelo mecanismo e pela clínica. As principais causas de prova são doença celíaca, fibrose cística, alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose.

Doença Celíaca

A **doença celíaca** é uma enteropatia imunomediada desencadeada pela exposição ao glúten. Portanto, só aparece após a introdução alimentar, **nunca em menores de seis meses em aleitamento exclusivo**. A clínica típica é de um pré-escolar, geralmente menor de três anos, com diarreia crônica gordurosa, distensão abdominal, desaceleração do crescimento, baixa estatura e deficiências nutricionais como anemia ferropriva e hipocalcemia.

Dica de prova: Se a questão mencionar **atrofia de musculatura glútea** em criança com diarreia crônica, pense imediatamente em doença celíaca.

O diagnóstico é feito com anticorpos. Solicita-se **IgA total** junto com **anti-transglutaminase tecidual IgA**. Se o anti-transglutaminase vier maior ou igual a dez vezes o limite superior da normalidade e o anti-endomísio vier positivo em uma segunda coleta, pode-se dar o diagnóstico sem biópsia. O padrão-ouro permanece sendo a biópsia de duodeno por endoscopia, que mostra atrofia vilositária. O tratamento é dieta isenta de glúten para o resto da vida, excluindo trigo, centeio e cevada.

Fibrose Cística

A **fibrose cística** também cursa com diarreia crônica gordurosa e fétida, mas a grande diferença é que pode se manifestar **antes da introdução alimentar**, inclusive no período neonatal. A doença é autossômica recessiva, causada por mutação no gene CFTR que regula o transporte de cloro e sódio. O defeito resulta em secreções espessas que obstruem ductos, afetando principalmente pulmões e pâncreas. A insuficiência pancreática exócrina leva à má absorção de gorduras e vitaminas lipossolúveis.

A manifestação mais precoce é o **íleo meconial**, quando o recém-nascido não elimina mecônio nas primeiras 48 horas devido ao espessamento do conteúdo intestinal. Outras manifestações no período neonatal incluem prolapso retal.

Outras manifestações da fibrose cística são:

- Diarreia crônica volumosa, com fezes gordurosas e fétidas
- Deficiência nutricional
- Baixo ganho de peso e baixa estatura
- Infecções pulmonares de repetição

O **rastreio** é feito pelo teste do pezinho, que dosa a tripsina imunorreativa. Se vier negativo, descarta-se fibrose cística. Se vier reagente, repete-se a dosagem até o

trigésimo dia de vida. Com duas dosagens positivas, confirma-se com o **teste do suor**, que mede a concentração de cloreto. Valores maiores que 60 mEq/L confirmam o diagnóstico. Valores entre 30 e 59 são intermediários (diagnóstico possível) e valores abaixo de 29 tornam o diagnóstico improvável.

Gatilho para diferenciar: Doença celíaca aparece após introdução alimentar. Fibrose cística pode aparecer desde o período neonatal, antes de qualquer alimentação complementar.

Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV)

Por fim, precisamos diferenciar a **alergia à proteína do leite de vaca** da **intolerância à lactose**, pois têm mecanismos e manejos distintos.

A **APLV** é uma reação imunomediada que acomete **lactentes jovens**, geralmente nos primeiros meses de vida. A clínica inclui sangue vivo nas fezes, irritabilidade intensa, cólicas, recusa alimentar e dificuldade de ganho ponderal. Como é uma alergia, pode haver manifestações sistêmicas como urticária, broncoespasmo e vômitos. Geralmente existe história familiar ou pessoal de atopia.

O diagnóstico é clínico, baseado em teste de exclusão e desencadeamento. Se o bebê está em aleitamento materno exclusivo, retira-se toda proteína do leite de vaca da dieta da mãe por duas a quatro semanas. Se melhorar, reintroduz-se o leite na dieta materna para confirmar: se os sintomas voltarem, confirma-se APLV. Se o bebê usa fórmula, substitui-se a fórmula utilizada por **fórmula extensamente hidrolisada** como primeira opção. Se não houver melhora, usa-se **fórmula de aminoácidos**.

Intolerância à Lactose

A **intolerância à lactose** é um déficit enzimático, não imunológico. A lactase começa a ter sua atividade reduzida a partir dos dois a cinco anos, então acomete **crianças maiores, adolescentes e adultos**.

Intolerância Primária

- Deficiência congênita de lactase: rara, mais presente em populações asiáticas.
- Hipolactasia: Início de 2-5 anos, agravando na adolescência e idade adulta

Intolerância Secundária

A forma secundária é transitória, ocorre após lesão da mucosa intestinal por infecções ou outras doenças como doença celíaca.

A clínica da intolerância é exclusivamente gastrointestinal: distensão, flatulência, cólicas e diarreia osmótica que melhora com a restrição de lactose. Não há manifestações sistêmicas.

O tratamento é restrição dietética de lactose. Na forma secundária, a restrição é temporária até a recuperação da mucosa.

APLV	INTOLERÂNCIA LACTOSE
Lactentes jovens	Pré-escolares → adolescentes → adultos.
Sintomas TGI +/- sintomas sistêmicos	Apenas sintomas TGI
Dieta exclusão de proteína do leite de vaca	Dieta insenta de lactose

RESUMO DOS GATILHOS - DIARREIAS

Mecanismo:

- **Osmótica** → **MELHORA** com jejum
- **Secretória** → **NÃO** melhora com jejum
- **Inflamatória** → **DISENTERIA** (sangue, muco, sintomas sistêmicos)

Manejo da Diarreia Aguda

PLANO A = Ambulatorial → a CADA evacuação

- < 1 ano = 50-100ml
- 1 ano = 100-200ml
- 10 anos = o que aceitar

PLANO B = UBS → SRO

- 50-100ml/kg em 4-6h
- Se mantém desidratado = gastróclise

PLANO C → hidratação venosa + Internar e fazer manutenção

- **EXPANSÃO:**
 - < 1 ano → 6 horas → 30ml/kg/1h + 70ml/kg/5h
 - 1 ano → 3 horas → 30ml/kg/30min + 70ml/kg/2:30h

Antibioticoterapia e Condições Associadas

ATB na diarreia aguda se: disenteria ou comprometimento EG

- < 3 meses = Ceftriaxona
- > 3 meses a 10 anos = Azitromicina
- > 10 anos = Ciprofloxacino

- Obs: Ceftriaxona é sempre uma opção
- **Cólera** = Doxiciclina

SHU tríade:

(1) Anemia hemolítica + (2) Plaquetopenia + (3) IRA

DOENÇA CELÍACA:

- após introdução alimentar **COM GLÚTEN** → dica
- **ATROFIA DE MUSCULATURA GLÚTEA** → dica
- **DESACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO** → dica

Qual anticorpo dosar para diagnóstico?

- IgA positivo
- Ac antitransglutaminase tecidual IgA $\geq 10x$

Fibrose Cística

FIBROSE CÍSTICA:

- Crônica, gordura, fética
- **ANTES** da introdução alimentar

Teste do pezinho:

- **negativo** = descarta
- **reativo** = nova dosagem até 30 dias de vida
 - **2 positivas** → teste do suor
 - **2 teste do suor positivos (≥ 60 mmol/l)** → FC!

